

C题 — 微电网购电优化问题

1 问题二：考虑预测误差的购电优化模型

1.1 问题分析

问题二要求在第一问的基础上，考虑实际场景中负载和光伏出力存在预测误差的情况。由于日前购电计划需要提前一天制定，而实际负载和光伏发电功率在计划执行时可能与预测值存在偏差。当实际净负荷超过计划购电量与储能调度量之和时，必须通过紧急购电来弥补缺口，而紧急购电的电价为正常电价的5倍，这将显著增加总购电成本。

因此，本问的核心在于：

1. 如何准确预测未来一天的负载和光伏发电功率；
2. 在预测值的基础上，如何制定日前最优购电计划；
3. 如何量化预测误差导致的紧急购电量及其成本。

1.2 模型假设

- 日前购电计划基于预测的负载和光伏功率制定；
- 实际执行时计划购电量不变，储能可在物理约束内实时充放电以平抑预测误差；
- 紧急购电仅在储能调节后仍有能量缺口时发生；
- 紧急购电电价为正常电价的5倍；
- 紧急购电不经过储能系统，直接弥补能量缺口；
- 储能系统的充放电效率、容量等参数与第一问相同。

1.3 模型建立

1.3.1 两阶段优化框架

本问题采用两阶段优化模型：

第一阶段：日前优化（Day-ahead Optimization）

基于预测的负载功率 $\hat{L}_t$ 和光伏功率 $\hat{P}_t$ ，制定次日的购电计划。优化目标为最小化正常购电成本：

$$\min_{g_t, c_t, d_t} \sum_{t=1}^T (p_t \cdot g_t + \varepsilon \cdot (c_t + d_t)) \quad (1)$$

其中 $T = 144$ 为每天的时段数（每10分钟一个时段）， p_t 为时段 t 的电价（元/kWh）， g_t 、 c_t 、 d_t 分别为时段 t 的购电量、充电量和放电量（单位均为 kWh）， $\varepsilon = 10^{-7}$ 为极小的退化惩罚系数，用于避免求解器同时分配充电和放电量。

约束条件：

(1) 能量平衡约束：

$$g_t + \hat{P}_t \cdot \Delta t + d_t \geq \hat{L}_t \cdot \Delta t + c_t, \quad \forall t \quad (2)$$

(2) SOC动态约束：

$$S_{t+1} = S_t + \eta \cdot c_t - \frac{d_t}{\eta}, \quad \forall t \quad (3)$$

其中 $\eta = 0.90$ 为储能系统充放电效率。

(3) 初始SOC约束：

题目仅规定2025年1月1日0:00的储电量为6000 kWh，此后储电量只需保持在 $[S_{\min}, S_{\max}]$ 区间内。因此储能状态在时间上是**跨日连续**的：每天0:00的SOC等于前一天24:00的SOC，不要求每天首尾SOC相同，只对全年第一个时段施加固定初值约束：

$$S_0^{(1)} = S_{\text{init}} = 6000 \text{ kWh}, \quad S_0^{(d)} = S_T^{(d-1)}, \quad d = 2, 3, \dots \quad (4)$$

其中 $S_0^{(d)}$ 表示第 d 天0:00的SOC， $S_T^{(d-1)}$ 表示前一天24:00的SOC。该口径使储能可以在多日之间转移电量（例如低价时段多充、高价时段多放），与题目“后继保持1200–10800 kWh”的表述一致，也带来了可观的成本下降空间。

(4) 变量边界约束：

$$\begin{cases} 0 \leq g_t & (\text{购电非负}) \\ 0 \leq c_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{充电能量上限}) \\ 0 \leq d_t \leq P_{\max} \cdot \Delta t & (\text{放电能量上限}) \\ S_{\min} \leq S_t \leq S_{\max} & (\text{SOC安全范围}) \end{cases} \quad (5)$$

其中 $P_{\max} = 5000 \text{ kW}$ ， $S_{\min} = 1200 \text{ kWh}$ ， $S_{\max} = 10800 \text{ kWh}$ 。

第二阶段：实时储能调度与紧急购电（Real-Time Dispatch）

第一阶段给出的是计划购电量 g_t^* ，按题目规定，实际结算时非紧急时段的购电费一律按计划购电量计算，因此 g_t^* 一旦确定就不再变动。但储能的充放电在实时运行中是**可调的**：当实际净负荷高于预测时，应优先由储能放电补足缺口，而不是直接触发5倍电价的紧急购电；当实际净负荷低于预测时，多余的电力可以充入储能。因此在每个时段按如下因果规则调度储能（只依据截至当前时段的实际值，不使用未来信息）：

$$\Delta_t = (L_t - P_t) \cdot \Delta t - g_t^*, \quad (c_t^{\text{rt}}, d_t^{\text{rt}}) = \begin{cases} (0, \min(\Delta_t, P_{\max} \Delta t, \eta(S_t - S_{\min}))) & \Delta_t > 0 \quad (\text{缺电, 放}) \\ (\min(-\Delta_t, P_{\max} \Delta t, (S_{\max} - S_t)/\eta), 0) & \Delta_t < 0 \quad (\text{余电, 充}) \end{cases} \quad (6)$$

$$S_{t+1} = S_t + \eta c_t^{\text{rt}} - d_t^{\text{rt}}/\eta, \quad S_{\min} \leq S_{t+1} \leq S_{\max} \quad (7)$$

只有在储能充满/放空仍无法平衡时，才产生紧急购电：

$$e_t = \max(0, (L_t - P_t) \Delta t + c_t^{\text{rt}} - d_t^{\text{rt}} - g_t^*) \quad (8)$$

紧急购电成本与总购电成本为：

$$C_{\text{emergency}} = \sum_{t=1}^T 5 \cdot p_t \cdot e_t, \quad C_{\text{total}} = \underbrace{\sum_{t=1}^T p_t \cdot g_t^*}_{\text{正常购电成本}} + C_{\text{emergency}} \quad (9)$$

相比“充放电量保持计划值不变”的保守做法，实时调度把储能的调节能力真正用于吸收预测误差，可显著削减高价紧急购电量。

1.3.2 日前计划的安全边际：新闻童分位

实时调度只能部分吸收误差，且放电量受剩余电量限制。由于欠购的边际成本（5倍电价）远高于多购的边际成本（1倍电价，多余电量可存入储能），日前计划不应取净负荷的均值，而应取**高分位数**。

设净负荷预测误差为 $\xi_t = N_t - \hat{N}_t$ ，欠购单位成本 $C_u = 4p_t$ （紧急价与正常价之差），多购单位成本 $C_o = p_t$ ，则经典报童模型给出的最优分位数为

$$q^* = \frac{C_u}{C_u + C_o} = \frac{4p_t}{5p_t} = \frac{4}{5} \quad (10)$$

考虑到储能本身能够免费吸收一部分缺口，实际最优分位数低于 4/5。本文用预测模型自身过去 $R = 30$ 天的滚动样本外残差经验分位数作为安全边际：

$$\hat{N}_{d^*,t}^{\text{plan}} = \hat{N}_{d^*,t} + Q_q(\{\xi_{d,t}\}_{d \in \mathcal{R}}) \quad (11)$$

其中 $\mathcal{R}$ 为目标日之前最近的 R 天（严格不含目标日，无前瞻偏差）， $Q_q(\cdot)$ 为按分位数 q 取的经验分位数；本文取 $q = 0.75$ 。

此外，日前规划时对SOC施加比物理边界更窄的**规划带** $[S_{\min}, S_{\max}^{\text{plan}}] = [1200, 10400]$ kWh，并要求日末 $S_T \geq S_{\text{end}} = 2500$ kWh，以预留储能余量应对次日的预测误差；实时调度仍使用物理边界 $[1200, 10800]$ kWh。

1.3.3 基线预测方法

为验证傅里叶谐波回归方法的优越性，本文同时实现了三种基线预测方法作为对比。

方法一：上周同日预测法（LastWeek）

直接使用7天前（上周同一天）的实际数据作为预测值：

$$\hat{L}_{d^*,t} = L_{d^*-7,t}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = P_{d^*-7,t} \quad (12)$$

其中 d^* 为目标日， t 为时段索引。该方法假设一周内的用电模式具有周期性，简单直接但无法捕获长期趋势变化。

方法二：前4周同星期加权平均法（WeightedAverage）

取过去4周同一星期几的数据，按时间远近赋予不同权重进行加权平均：

$$\hat{L}_{d^*,t} = \frac{\sum_{k=1}^4 w_k \cdot L_{d_k,t}}{\sum_{k=1}^4 w_k}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = \frac{\sum_{k=1}^4 w_k \cdot P_{d_k,t}}{\sum_{k=1}^4 w_k} \quad (13)$$

其中 d_1, d_2, d_3, d_4 分别为距目标日最近的4个同星期几的历史日（从近到远），权重 $w_1 = 4, w_2 = 3, w_3 = 2, w_4 = 1$ ，即越近的数据权重越大。该方法通过加权平滑降低了单一样本的随机波动，但仍局限于同一星期几的数据。

方法三：前4周同星期线性拟合法（LinearFit）

对过去4周同一星期几的数据，在每个时段 t 上分别拟合线性趋势并外推：

$$\hat{L}_{d^*,t} = a_{L,t} \cdot x^* + b_{L,t}, \quad \hat{P}_{d^*,t} = a_{P,t} \cdot x^* + b_{P,t} \quad (14)$$

其中 $x = 1, 2, 3, 4$ 表示4个历史同星期日的序号（从远到近）， $x^* = 5$ 为目标日序号。回归系数由最小二乘法求得：

$$a_{L,t} = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})(L_{d_i,t} - \bar{L}_t)}{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2}, \quad b_{L,t} = \bar{L}_t - a_{L,t} \cdot \bar{x} \quad (15)$$

其中 $\bar{x} = 2.5$ ， $\bar{L}_t = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 L_{d_i,t}$ 。该方法能捕获短期线性趋势，但对非线性变化的适应性有限。

1.3.4 傅里叶谐波回归预测模型

本文提出基于傅里叶谐波回归的预测方法，综合利用星期效应和季节性趋势。

目标变量：

定义净负荷 $N_t = L_t - P_t$ ，日前优化仅依赖净负荷的预测值，因此直接对净负荷进行预测。

特征设计：

对于第 d 天，构建12维特征向量 $\mathbf{x}_d$ ：

$$\mathbf{x}_d = \left[1, e_0, e_1, \dots, e_6, \sin \frac{2\pi d}{365}, \cos \frac{2\pi d}{365}, \sin \frac{4\pi d}{365}, \cos \frac{4\pi d}{365} \right]^T \quad (16)$$

各特征含义如下：

- 1：截距项；
- $e_0, \dots, e_6$ ：星期独热编码（ e_0 =周一， $\dots$ ， e_6 =周日），恰好有一个为1；
- $\sin(2\pi d/365), \cos(2\pi d/365)$ ：年度谐波，捕获季节性变化；
- $\sin(4\pi d/365), \cos(4\pi d/365)$ ：半年谐波，捕获更精细的季节性波动。

分时段独立回归：

一天包含 $T = 144$ 个10分钟时段。对每个时段 t ，使用所有历史天数据独立进行最小二乘回归：

$$\boldsymbol{\beta}_t = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \sum_{d \in \mathcal{D}} (\mathbf{x}_d^T \boldsymbol{\beta} - N_{d,t})^2 \quad (17)$$

其中 $\mathcal{D}$ 为目标日之前的所有历史天， $N_{d,t}$ 为第 d 天时段 t 的实际净负荷。

由于所有时段共享相同的设计矩阵 $\mathbf{X}$ （特征仅依赖天，不依赖时段），144个回归可通过一次矩阵运算同时求解：

$$\mathbf{B} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} \quad (18)$$

其中 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{D}| \times 12}$ ， $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{D}| \times 144}$ ， $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{12 \times 144}$ 为系数矩阵。

预测：

目标日 d^* 的净负荷预测值为：

$$\hat{N}_{d^*,t} = \mathbf{x}_{d^*}^T \boldsymbol{\beta}_t, \quad t = 0, 1, \dots, 143 \quad (19)$$

净负荷滞后特征增强：

上述12维特征只含天级别信息，无法刻画净负荷的短期自相关。为此在每个时段 t 的回归中额外引入前 $K = 3$ 天同一时段的实际净负荷作为滞后特征：

$$\hat{N}_{d^*,t} = \mathbf{x}_{d^*}^T \boldsymbol{\beta}_t + \sum_{k=1}^K \gamma_{k,t} \cdot N_{d^*-k,t} \quad (20)$$

滞后项的加入使设计矩阵增广，同时求解 144 组最小二乘回归即可得到 $\boldsymbol{\beta}_t$ 与 $\gamma_{k,t}$ 。该增强把净负荷的日间惯性纳入模型，在不引入前瞻偏差的前提下明显降低了预测误差（见下文MAE对比）。

该方法的优势在于：

- 星期独热编码直接区分工作日与周末的用电模式差异；
- 年度和半年谐波捕获季节性趋势（如夏季空调负荷增加）；
- 144个时段独立回归，每个时段有独立的系数，天然能描述日内变化形态；
- 仅使用目标日之前的数据，无前瞻偏差。

消融对比：日内谐波增强（Fourier+Intraday）。

为检验“逐时段独立回归”的必要性，本文另构造一个消融模型：保留全部12维天级别特征，同时显式加入日内周期（周期为144个时段）的谐波项，并把144个时段的样本展开为一次全局最小二乘回归：

$$\hat{N}_{d,t} = \mathbf{x}_d^T \boldsymbol{\beta} + \sum_{k=1}^K \left[a_k \sin \frac{2\pi kt}{144} + b_k \cos \frac{2\pi kt}{144} \right], \quad K = 6 \quad (21)$$

该模型的特征数增至 $12 + 2K = 24$ 个。由于所有时段共用同一组系数，模型对日内形态的表达能力被大幅压缩，实验结果（见下文）证实其预测精度显著劣于逐时段独立回归，从而反证了分时段回归设计的必要性。

1.4 模型求解

1.4.1 求解算法

第一阶段（日前优化）： 采用线性规划（LP）求解，使用SciPy的HiGHS求解器。决策变量共 $4T + 1 = 577$ 个（ g_t, c_t, d_t 各144个， S_t 共145个），约束条件包括144条能量平衡不等式和145条SOC相关等式（144条动态等式加1条初始SOC等式）。

第二阶段（实时调度与紧急购电）： 将日前计划 g_t^* 代入实际数据，按式(9)–(11)逐时段执行因果储能调度，残余缺口按 $5p_t$ 结算，无需再求解优化问题。

1.4.2 求解流程

1. 加载2025年1月1日起的历史数据（365天 × 144时段）；
2. 对2025年2月1日至12月31日共334天，逐日进行滚动预测和优化：

- 使用目标日之前的所有历史数据训练傅里叶+滞后预测模型；
- 预测目标日的净负荷曲线 $\hat{N}_t$ ，并叠加新闻童分位安全边际；
- 求解日前线性规划，得到计划购电量 g_t^* （规划带 [1200, 10400] kWh，日末要求 $S_T \geq 2500$ kWh）；
- 实际数据到达后执行实时储能调度，得到紧急购电量 e_t ；
- 累计正常购电成本和紧急购电成本，并把当日24:00的SOC传递给次日作为初值。

3. 汇总全年结果。

1.5 模型结果

1.5.1 预测精度分析

将本文提出的傅里叶+滞后模型与其他五种预测方法进行对比，各方法的预测精度如下表所示。表中所有方法均只使用点预测值（即不含新闻童安全边际），以保证误差指标的可比性。

表 1: 不同预测方法的预测精度对比（净负荷 $N = L - P$ ）

预测方法	MAE (kW)	RMSE (kW)	MAPE	特征数
上周同日 (LastWeek)	327.77	486.47	92.58%	—
前4周加权平均 (4:3:2:1)	337.19	482.49	83.74%	—
前4周线性拟合	381.21	563.49	112.71%	—
傅里叶谐波回归 (12特征)	266.62	385.36	71.17%	12
傅里叶+日内谐波 (K=6)	681.40	839.25	108.23%	24
傅里叶+滞后 (12+3)	246.57	368.58	71.72%	15

傅里叶+滞后模型的MAE最低，为246.57 kW，相比次优的傅里叶谐波回归（266.62 kW）进一步降低7.5%，相比上周同日方法（327.77 kW）降低24.8%。值得注意的是，直接加入日内谐波项（Fourier+Intraday）反而使MAE升至681.40 kW：该做法把原本相互独立的144个时段回归合并为一次全局回归，弱化了模型对日内逐时段形态的分辨能力，说明逐时段独立回归是傅里叶框架不可或缺的组成部分；而滞后项的收益来自其对相邻日净负荷相关性的直接利用，因此本文最终选择傅里叶+滞后模型。

1.5.2 购电成本分析

各预测方法对应的全年（2025年2月1日–12月31日，共334天）购电成本如下表所示。前六行使用各方法的点预测值制定日前计划；最后一行是本文最终方案——傅里叶+滞后点预测叠加新闻童分位安全边际（ $q = 0.75$ ）：

表 2: 不同预测方法对应的全年购电成本对比

预测方法	计划购电量 (万kWh)	紧急购电量 (万kWh)	总费用 (万元)	紧急占比 (%)
上周同日	2007.50	58.66	1582.94	22.3%
前4周加权平均	2002.49	75.95	1678.96	27.0%
前4周线性拟合	2009.33	68.27	1642.29	24.9%
傅里叶谐波回归	2012.07	45.74	1510.58	18.3%
傅里叶+日内谐波	1960.84	173.07	2068.21	43.2%
傅里叶+滞后	2008.67	38.90	1468.94	16.2%
傅里叶+滞后+新闻童分位（最终方案）	2123.31	7.65	1357.88	3.5%

在纯点预测方案中，傅里叶+滞后模型的总费用最低，为1468.94万元，相比上周同日方法节省约114.00万元，其紧急购电占比（16.2%）也最低，说明更准确的预测确实能减少紧急购电的发生。但与“预测更准”的收益相比，**决策端的新闻童安全边际收益更大**：最终方案在点预测基础上叠加分位数边际后，计划购电量由2008.67万kWh提高到2123.31万kWh（日均多购约0.34万kWh），而紧急购电量从38.90万kWh骤降至7.65万kWh，紧急购电费用由约238万元降至47.40万元，最终总费用**1357.88万元**，比最优的纯点预测方案再节省111.06万元，比上周同日方法节省225.06万元。这印证了在5倍惩罚的非对称成本结构下，**适度“多买”以对冲缺电风险**比单纯追求点预测精度更有效。

1.6 模型评价

1.6.1 优点

- 两阶段优化框架清晰分离了预测不确定性和优化决策，便于分析和改进；
- 傅里叶+滞后模型在逐时段独立回归的基础上引入净负荷滞后特征，充分利用了数据的周期性、季节性和相邻日相关性，预测精度最高（MAE 246.57 kW）；
- 日前计划叠加新闻童分位安全边际，正确处理了紧急购电电价为5倍的非对称成本结构，全年总费用降至1357.88万元；
- 线性规划求解高效可靠，334天的全年优化可在数秒内完成；
- 紧急购电机制保证了供电可靠性，即使预测存在偏差也能满足负荷需求。

1.6.2 缺点

- 紧急购电成本高昂（5倍电价），对预测误差非常敏感；

- 傅里叶模型假设净负荷的日内形态可由天级别特征线性描述，对于极端天气等异常情况的预测能力有限；
- 未考虑储能系统的老化成本和循环寿命约束。

2 问题四：考虑实时波动电价的购电优化模型

2.1 问题分析

问题四指出外网电价同样是实时波动的，要求针对波动电价建立微网当天购电策略的数学模型，并在波动电价下重新计算问题二与问题三，分别把完整购电策略保存到 `result4-2.xlsx`（对应问题二）和 `result4-3.xlsx`（对应问题三）中。

与问题二、三相比，本问新增了价格侧的不确定性：电价不再是每天重复的同一条曲线，而是随日期与时刻变化的二维价格矩阵 $p_{d,t}$ 。这使得购电决策除了要应对负载和光伏的预测误差外，还要应对电价的波动与预测误差。因此本问的核心在于：

1. 如何刻画“计划阶段用预测价、结算阶段用实际价”的双重价格口径；
2. 在波动电价下，如何把问题二的两阶段优化模型推广为价格感知的日前计划；
3. 在波动电价下，如何把问题三的滚动随机 MPC 推广为同时滚动预测“净负荷 + 电价”的决策框架。

2.2 模型假设

- 实际电价由附件 4 给出，是逐日、逐时段波动的确定性序列；
- 日前计划与 MPC 目标函数中使用的是对电价的预测值 $\hat{p}_t$ ，而所有费用结算（计划购电费、违约金、调增购电费、紧急购电费）一律按实际电价 p_t^{act} 计算；
- 紧急购电电价仍为交易时刻实际电价的 5 倍；
- 问题三版本的二段式购电规则（调减按原价 50% 计违约金、调增部分按 1.5 倍计）与问题三完全一致，只是其中的“原价”取实际电价；
- 储能参数、负载与光伏的预测误差模型、跨日 SOC 连续等假设与问题二、三相同。

2.3 模型建立

2.3.1 波动电价的刻画与结算口径

记附件 4 第 d 天第 t 个时段 ($t = 1, \dots, T$, $T = 144$) 的实际电价为 $p_{d,t}^{\text{act}}$ (元/kWh)。全年统计显示其均值与附件 1 的典型日电价几乎相同 (0.7662 元/kWh)，

但波动区间显著更宽：附件 4 的价格落在 $[0.0076, 1.7936]$ 元/kWh，而附件 1 仅为 $[0.3713, 1.3952]$ 元/kWh。这意味着低价时段更便宜、高价时段更贵，储能的“低充高放”套利空间被放大，但预测失误的代价也随之放大。

据此，本问对每个时段区分两个价格：

$$\hat{p}_t = \text{预测电价（制定计划用）}, \quad p_t^{\text{act}} = \text{实际电价（费用结算用）}. \quad (22)$$

实际电价与固定电价的预测方式一致，采用与问题二净负荷预测同构的傅里叶谐波回归模型：以“截距 + 7 个星期独热编码 + 年/半年谐波”共 12 个特征构造设计矩阵，对 144 个时段分别做独立的最小二乘回归，且只使用目标日之前的历史电价，从而保证滚动预测的因果性。

2.3.2 问题四–问题二版本：价格感知的两阶段优化

第一阶段（日前优化）： 目标函数把问题二中的固定电价替换为预测电价 $\hat{p}_t$ ：

$$\min_{g_t, c_t, d_t} \sum_{t=1}^T (\hat{p}_t \cdot g_t + \varepsilon \cdot (c_t + d_t)), \quad (23)$$

约束条件（能量平衡、SOC 动态、跨日 SOC 连续、变量边界）以及新闻童分位安全边际（ $q = 0.75$ ）、规划带 $[1200, 10400]$ kWh、日末 $S_T \geq 2500$ kWh 的口径均与问题二完全一致。由于目标函数首次出现价格差异，LP 会自发地把购电量向预测低价时段倾斜，在满足能量平衡的前提下降低购电成本。

第二阶段（实时结算）： 计划购电量 g_t^* 与实时储能调度量确定后，按实际电价结算，全天费用为

$$C_d = \sum_{t=1}^T p_{d,t}^{\text{act}} \cdot g_t^* + 5 \sum_{t=1}^T p_{d,t}^{\text{act}} \cdot e_t, \quad (24)$$

其中 e_t 为实时储能调节后仍无法补足的缺口，即紧急购电量。

2.3.3 问题四–问题三版本：波动电价下的滚动随机 MPC

该版本沿用问题三的滚动随机 MPC 框架：在每天 0:00、6:00、12:00、18:00 四个决策节点上，基于情景抽样（SAA）求解两阶段随机规划，仅执行未来 6 小时（36 个时段）的一阶段决策，随后到达下一节点再重新优化，SOC 跨日连续。区别在于目标函数与结算均改用波动电价：

节点优化目标（用预测电价）：

$$\min \sum_t \left[\hat{p}_t g_t^a + 0.5 \hat{p}_t (u_t + v_t) + 5 \hat{p}_t e_t \right] + \lambda \text{CVaR}_\alpha, \quad (25)$$

其中 g_t^a 为最终执行的购电量， $u_t, v_t \geq 0$ 为相对计划量 g_t^0 的正、负偏差（用于线性化调减违约金与调增加价）， e_t 为缺口紧急购电量， λ 为风险权重（本问取 0）。

实际结算（用实际电价）：

$$C_d = \sum_{t=1}^T \left[p_{d,t}^{\text{act}} g_t^a + 0.5 p_{d,t}^{\text{act}} |g_t^0 - g_t^a| + 5 p_{d,t}^{\text{act}} e_t \right]. \quad (26)$$

上面两个式子结构完全对称，只是把计划价 $\hat{p}_t$ 换成了实际价 $p_{d,t}^{\text{act}}$ ，从而在数学上完整实现了“预测价做计划、实际价做结算”的波动电价策略。

2.4 模型求解

2.4.1 求解算法

两个版本均归结为线性规划，统一使用 SciPy 的 HiGHS 求解器：

- 问题二版本：单日一个 LP，决策变量约 $4T + 1$ 个，一次性求解全日计划；
- 问题三版本：每个决策节点求解一个 SAA 两阶段 LP（一阶段 g^0, c, d, S 共 4×36 个非预期性变量，二阶段按 12 个情景展开 g^a, c, d, S, u, v, e ），全天共 4 个节点、约 30 次求解，334 天合计约 1.2 万次 LP。

2.4.2 求解流程

1. 加载附件 4 的实际电价矩阵 $p_{d,t}^{\text{act}}$ （365 天 $\times$ 144 时段），并用“目标日之前”的历史数据训练傅里叶电价预测模型；
2. 对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天逐日滚动：
 - (a) 预测目标日的电价 $\hat{p}_t$ （以及净负荷、光伏）；
 - (b) 问题二版本：求解一次日前 LP 得到 g_t^* ，再用实际电价结算；问题三版本：在四个节点上依次求解随机 MPC 并因果执行储能；
 - (c) 把当日 24:00 的 SOC 传递给次日作为初值；
3. 汇总全年结果，分别写入 result4-2.xlsx（计划购电量/充放电量/紧急购电量）与 result4-3.xlsx（计划购电量/调整购电量/充放电量/紧急购电量）。

2.5 模型结果

2.5.1 波动电价下的全年购电结果

其中问题三版本在第一阶段计划之外，还会在实时运行中把购电量调整到 2141.10 万 kWh（调整幅度约 121.37 万 kWh）。问题二版本的 1431.34 万元可分解为正常购电费 1381.01 万元与紧急购电费 50.33 万元；问题三版本的 1501.35 万元可分解为计划购电费 1298.46 万元、调减违约金 -3.03 万元、调增购电费 140.23 万元与紧急购电费 65.69 万元。

表 3: 问题四两个版本的全年购电结果（2025-02-01–12-31，共334天）

方案	计划购电量 (万kWh)	紧急购电量 (万kWh)	总费用 (万元)	对应文件
问题二版本（两阶段 LP）	2123.19	7.67	1431.34	result4-2.xlsx
问题三版本（滚动随机 MPC）	2019.73	10.43	1501.35	result4-3.xlsx

2.5.2 与固定电价情形的对比

表 4: 固定电价（问题二、三）与波动电价（问题四）的全年总费用对比

方案	固定电价 (万元)	波动电价 (万元)	增幅
问题二版本（两阶段 LP）	1357.88	1431.34	+73.46（5.4%）
问题三版本（滚动随机 MPC）	1427.33	1501.35	+74.02（5.2%）

由表可见：

1. **波动电价使总费用上升约 5%（约 73–74 万元）。**由于附件 4 与附件 1 的价格均值几乎相同（均为 0.7662 元/kWh），这一增幅并非来自平均价格水平，而是来自**价格波动本身**：峰值电价更高（1.7936 元/kWh 对 1.3952 元/kWh），而储能受容量与功率上限约束，无法完全把购电量搬运到谷价时段，残余的高价时段购电以及 5 倍紧急电价带来的费用上升共同推高了总成本。
2. **计划购电量几乎不变**（问题二版本由 2123.31 万kWh 变为 2123.19 万kWh）。这是因为能量平衡约束决定了全年的总购电量由总负荷、总光伏和储能损耗决定，与价格无关；价格波动只改变购电量在时段间的**分布**，不改变其**总量**。
3. **紧急购电量保持低位**（问题二版本 7.67 万kWh），其对应的紧急购电费（50.33 万元）仅占总费用的 3.5%。说明新闻童分位安全边际在波动电价下依然有效，缺电风险仍被有效对冲。
4. 问题三版本的费用高于问题二版本（1501.35 万元对 1431.34 万元），与固定电价下的结论一致：滚动随机 MPC 需要为 6 小时内的不确定性预留裕度，并承担“调增购电 1.5 倍”的额外成本，因此其保守性带来了一定费用溢价，但换取了在任意时点都可重新决策、对预报更新更敏感的灵活性。

2.6 模型评价

2.6.1 优点

- 通过“预测价做计划、实际价做结算”的双价格口径，清晰地把价格不确定性拆分为决策与结算两个环节，模型结构对称、易于实现；
- 价格预测复用了净负荷预测的傅里叶谐波回归框架，工程实现统一；
- 两个版本分别对应问题二与问题三的建模路线，结果可直接对照，完整回答了“在波动电价下重新计算问题 2 和问题 3”的要求；
- 结果文件 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx 的时段划分、列序与附件 5 模板严格一致。

2.6.2 缺点

- 电价预测仅使用时间特征（星期、季节谐波），未引入负荷、温度等外部解释变量，对突发价格尖峰的预测能力有限；
- 采用点预测价进入目标函数，未把价格预测误差显式纳入随机规划，若电价的预测误差显著增大，计划与结算的偏离会进一步扩大；
- 未考虑电价与负荷之间的相关性（两者在实际系统中往往同向波动）。